TRANSFORMATA LAPLACE

Lect. Dr. Costache Luminita

Definiţia 1. Se numeşte **funcţie original Laplace** orice funcţie $f: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ cu următoarele proprietăţi:

a) $f(t) = 0$ pentru $t < 0$;

b) f este continuă pe porţiuni pe intervalul $[0, \infty)$ (pe orice interval compact funcţia are cel mult un număr finit de discontinuităţi şi are limite laterale finite în orice punct);

c) există constantele $M > 0$ şi $p_0 \geq 0$ astfel încât

$$|f(t)| \leq M\mathrm{e}^{p_0 t}, \forall t \geq 0. \tag{1}$$

Condiţia c) se numeşte **condiţia de creştere exponenţială** (cu p_0 **indicele de creştere a funcţiei** f).

Exemplul 1. Cea mai simplă funcţie original este funcţia treapta unitate u definită prin

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{pentru } t \in (-\infty, 0) \\ 1, & \text{pentru } t \in [0, \infty) \end{cases}$$

Funcţia unitate joacă un rol important în cele ce urmează datorită faptului că , dată fiind o funcţie φ care îndeplineşte numai condiţiile b) şi c), prin înmulţirea cu u devine o funcţie original, cu păstrarea valorilor sale pe $(0, \infty)$.

Definiţia 2. **Transformata Laplace** (sau **funcţia imagine**) a unei funcţii original f este funcţia complexă $F: \{p \in \mathbb{C} | \ \mathrm{Re}p > p_0\} \to \mathbb{C}$:

$$F(p) = \int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-pt}dt \tag{2}$$

Se poate demonstra că funcţia imagine F este olomorfă (analitică) în semiplanul $\mathrm{Re}p > p_0$ şi vom nota $F = \mathcal{L}[f]$.

Tabelul 2.1

Nr.	$f(t)$	$F(p)$
1	u(t)	$\frac{1}{p}$
2	t^n	$\frac{\Gamma(n+1)}{p^{n+1}}$
3	$\mathrm{e}^{\omega t}$	$\frac{1}{p-\omega}$
4	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$
5	$\cos \omega t$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
6	$sh\, \omega t$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$
7	$ch\, \omega t$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$

Funcţiile de la nr. 2-7 care apar în tabelul 2.1. sunt subînţelese a fi înmulţite cu $u(t)$, pentru că , în caz contrar, nu ar fi funcţii original; astfel, de exemplu, prin t^n se înţelege $t^n u(t)$. Această convenţie va fi utilizată şi în continuare.

1 Proprietăţile transformării Laplace

In continuare sunt date proprietăţile transformării Laplace cu denumirile uzuale.

1. ***(liniaritatea)*** Dacă $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ atunci:

$$\mathcal{L}[\alpha f + \beta g](p) = \alpha \mathcal{L}[f](p) + \beta \mathcal{L}[g](p)$$

2. ***(teorema asemănării)*** Dacă $a > 0$ şi $F(p) = \mathcal{L}[f(t)](p)$, atunci:

$$\mathcal{L}[f(at)](p) = \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right)$$

3. ***(teorema întârzierii)*** Dacă $\tau > 0$ şi $F(p) = \mathcal{L}[f(t)](p)$, atunci:

$$\mathcal{L}[f(t-\tau)](p) = \mathrm{e}^{-p\tau} F(p)$$

4. ***(teorema deplasării)*** Dacă $F(p) = \mathcal{L}[f(t)](p)$, atunci pentru orice $\lambda \in \mathbb{C}$,
$$\mathcal{L}[\mathrm{e}^{-\lambda t} f(t)](p) = F(p+\lambda)$$

5. ***(derivarea imaginii)*** Dacă $F(p) = \mathcal{L}[f(t)](p)$ şi $n \in \mathbb{N}^*$, atunci:
$$\mathcal{L}[t^n f(t)](p) = (-1)^n F^{(n)}(p)$$

6. ***(derivarea originalului)*** Dacă f este o funcţie original şi presupunem că există $f', f'', \ldots, f^{(n)}$ pe $(0,\infty)$, $f^{(n)}$ este o funcţie original şi $f^{(k)}(0+0) = \lim\limits_{t\to 0, t>0} f^{(k)}(t)$, $0 \le k \le n$, iar $F(p) = \mathcal{L}[f(t)](p)$, atunci:
$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)](p) = p^n F(p) - (p^{n-1} f(0+0) + p^{n-2} f'(0+0) + \ldots + f^{(n-1)}(0+0))$$

7. ***(integrarea originalului)*** Dacă $F(p) = \mathcal{L}[f(t)](p)$, atunci:
$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right](p) = \frac{F(p)}{p}$$

8. ***(integrarea imaginii)*** Dacă $\frac{f(t)}{t}$ este funcţie original, iar F este transformata Laplace a funcţiei f, atunci
$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](p) = \int_p^\infty F(v)dv$$

9. ***(teorema de convoluţie)*** Fie $h = f * g$ produsul de convoluţie al funcţiilor f şi g, i.e. $h(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$ şi fie $F(p) = \mathcal{L}[f(t)](p)$, $G(p) = \mathcal{L}[g(t)](p)$ transformatele Laplace ale funcţiilor original f şi g, atunci
$$H(p) = F(p)G(p),$$
unde $H(p) = \mathcal{L}[h(t)](p)$.

Teorema 1. ***(formula de inversare Mellin-Fourier)*** *Fie f o funcţie original, $F = \mathcal{L}[f]$ şi p_0 indicele de creştere a funcţiei f, atunci are loc egalitatea*
$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\alpha-\mathrm{i}\infty}^{\alpha+\mathrm{i}\infty} F(p)\mathrm{e}^{pt}dp = f(t), \tag{3}$$
cu $\alpha > p_0$ arbitrar, oricare $t \in [0,\infty)$ în care f este continuă . In orice punct de discontinuitate al funcţiei f, valoarea funcţiei din membrul stâng este egală cu media limitelor laterale ale funcţiei f în acel punct.